



Projeto

WISP– Sistema de recomendação de educação e cultura

Nome do Integrante	RA
Bruna Gonçalves Corte David	10425696
Júlia Andrade	10428513

Introdução

A cidade de São Paulo possui uma vasta oferta de projetos socioeducativos, mas o problema real é a divulgação restrita e fragmentada, que cria uma barreira impedindo que a população descubra oportunidades de aprendizado e lazer acessíveis. Para solucionar essa lacuna, o projeto Wisp tem o objetivo de atuar como uma ponte digital entre as instituições e a comunidade, motivado pela necessidade de democratizar o acesso à cultura e pelas metas de redução de desigualdades do ODS 10 da ONU. Para isso, o sistema resolve o problema central ao unir atividades de diversas instituições e entregá-las de acordo com os gostos do usuário, apropriando-se da lógica de engajamento das redes sociais. O sistema de recomendação será realizado através de um grafo heterogêneo, não direcionado e ponderado, onde os vértices representam usuários, categorias e atividades, e as arestas estabelecem os níveis de afinidade. Segue abaixo, um modelo conceitual da ferramenta proposta:

Figura 1. Exemplo conceitual da ferramenta:



Fonte: Autoria Própria.



Detalhamento do problema e Solução

A cidade de São Paulo possui mais de 110 instituições de fomento de educação e cultura dedicadas à fornecer cursos, oficinas e experiências culturais para a população por um valor acessível. Ação que muda a vida de muitas pessoas de origem humilde, como a Rebeca Andrade, medalhista olímpica, conforme a notícia apresentada na Figura 2 abaixo:

Figura 2. notícia de suporte:



Fonte: <https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2024/07/30/cria-de-projeto-social-de-guarulhos-na-grande-sp-rebeca-andrade-leva-equipe-brasileira-a-conquistar-medalha-inedita-em-paris.ghtml>

Porém, a divulgação dessas atividades ainda é muito restrita, com dados fragmentados, realizada apenas através dos sites e redes sociais das instituições, deixando de atingir uma grande parcela da população, como por exemplo, uma integrante do grupo que não tinha conhecimento dos cursos gratuitos fornecidos pela fábrica de cultura próxima de sua casa, por não seguir a instituição nas redes sociais.

Portanto, a aplicação a ser desenvolvida na disciplina: Wisp - Sistema de recomendação de educação e cultura, deve servir como ponte entre as instituições e a população, recomendando, com auxílio de um grafo de tipo 2 (grafo não orientado com peso na aresta), atividades que se encaixam nas preferências do usuário, em instituições próximas. O sistema de recomendações deve ser simples, iniciado através de inputs do usuário em um questionário indicando suas informações pessoais e gostos, características necessárias para percorrer o grafo em busca de atividades que mais combinam com o perfil. Um exemplo da interface para este questionário pode ser observado nas Figuras 3 e 4, que apresentam os protótipos desenvolvidos na disciplina de IHC:

Figuras 3 e 4. Protótipos de alta fidelidade desenvolvidos na disciplina de IHC:



Fonte: Autoria Própria.



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira
Teoria dos Grafos



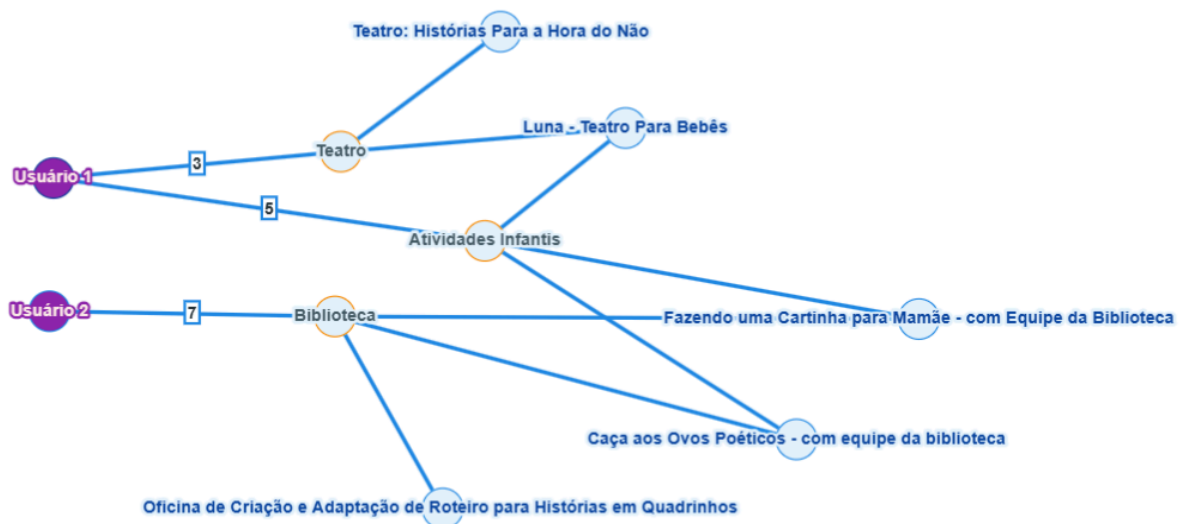
Inspirado em sistemas de recomendação de filmes e redes sociais, o grafo é heterogêneo, com categorias, atividades e usuários, como nós e seus relacionamentos como arestas. Além disso, o grafo é não direcionado, desconexo e ponderado, as atividades são ligadas às categorias (com null(sem peso)) e o usuário se conecta às atividades (sem peso por nível de afinidade) e categorias (com peso por nível de afinidade).

Exemplo: “Usuário: Gosto muito de teatro e um pouco de atividades infantis!”

- O usuário será adicionado como um nó no grafo, com ligações até as categorias, com pesos correspondentes à seu input ou ações no sistema.
- E o sistema irá percorrer atividades na categoria de teatro para recomendar ao usuário atividades que também tenham “atividades infantis” como categoria.

Uma representação visual dessa dinâmica pode ser vista na Figura 5, que ilustra a modelagem conceitual do grafo:

Figura 5. Modelagem do Grafo resultante da modelagem conceitual:



*modelagem ilustrativa do grafo, com nomes para melhor entendimento, porém, os nós são identificados por seus índices.

Fonte: Autoria Própria.



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

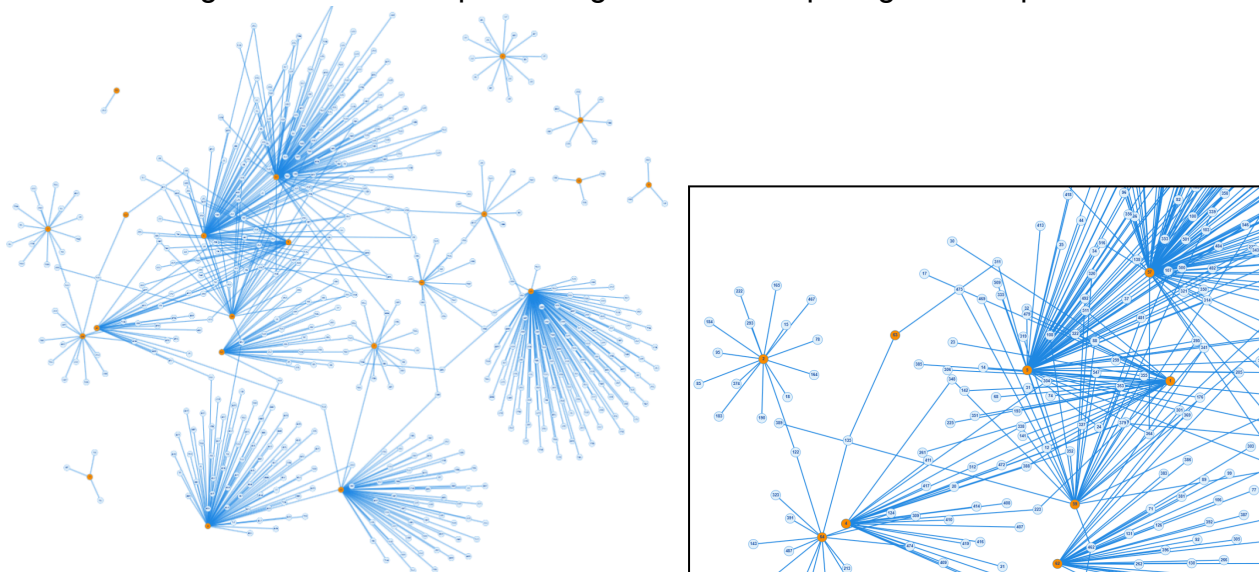
Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira
Teoria dos Grafos



Enquanto a modelagem acima demonstra o conceito de forma simplificada, a estrutura real da rede gerada pelo sistema é muito mais complexa. As Figuras 6 e 7 apresentam, respectivamente, a visão geral do grafo completo e um detalhamento (close-up) de suas conexões:

Figura 6. Grafo completo e Figura 7. Close up do grafo completo:



*Note que os pontinhos laranjas são as categorias

<http://graphonline.top/?graph=SZlpGVIIUMtwMBqG>

Fonte: Autoria Própria.

Como a cidade de São Paulo possui uma grande rede de transporte público, as atividades são selecionadas com base na afinidade com o usuário, sendo apenas apresentadas por ordem de proximidade, não sendo critério principal para a recomendação. Assim, o usuário poderá ver todas as opções que se encaixam em seus gostos, visualizando primeiro, as próximas e depois as mais distantes.

O projeto está em conformidade com o ODS 10 “que visa combater desigualdades de renda, oportunidades e direitos, garantindo que grupos vulneráveis tenham acesso a recursos e participação plena na sociedade” - [Sustainable Development Goal 10: Redução das desigualdades | As Nações Unidas no Brasil](#). Contribuindo diretamente nas metas:

- 10.2 Até 2030, empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos, independentemente da idade, gênero, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição econômica ou outra.
- 10.3 Garantir a igualdade de oportunidades e reduzir as desigualdades de resultados, inclusive por meio da eliminação de leis, políticas e práticas discriminatórias e da promoção de legislação, políticas e ações adequadas a este respeito



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira
Teoria dos Grafos



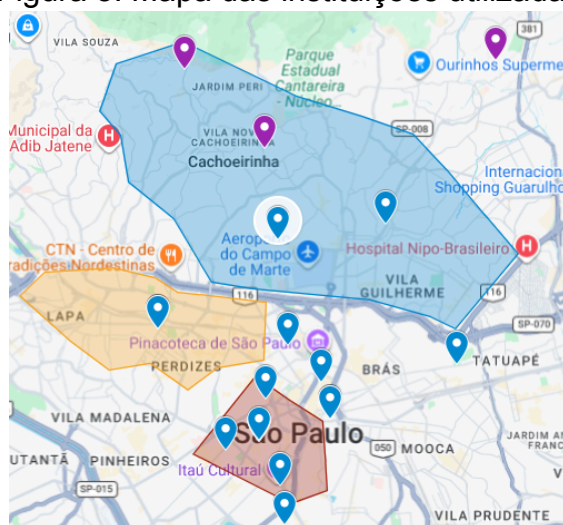
Ao apresentar as atividades de maneira simples e fácil à população, assim como redes sociais “prendem” o usuário com recomendação de conteúdos, a ferramenta estará incentivando e apoiando o desenvolvimento socioeconômico e cultural de qualquer pessoa, independentemente de seu nível social, econômico e outros fatores segregadores da sociedade.

Dados:

Os dados responsáveis por formar os mais de 500 vértices e mais de 600 ligações foram extraídos dos sites de algumas unidades SESC de São Paulo e de algumas unidades da Fábrica de Cultura, escolhidas a dedo de acordo com as regiões que atendem.

O mapa abaixo(Figura 8) foi utilizado para a seleção das unidades, foram escolhidas 2 unidades SESC(Pontos azuis) e 2 Fábricas de cultura(Pontos roxos) para a zona norte(área atingida marcada em azul), 1 sesc que atinge a zona oeste(área atingida em laranja) e 4 Sescs na área central (apenas os da área marcada em vermelho).

Figura 8. Mapa das instituições utilizadas

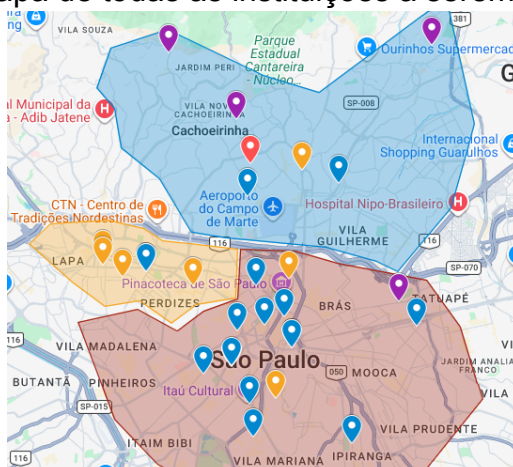


Fonte: Autoria Própria na ferramenta *My Maps* do Google.

Foram utilizados como critério, as unidades que nós conhecemos e frequentamos e as regiões que elas atendem. Mas, o objetivo é expandir o projeto, como apresentado na figura 9, coletando dados das outras unidades do SESC e Fábricas de Cultura e adicionalmente, as do SENAC.



Figura 9. Mapa de todas as instituições à serem adicionadas



Fonte: Autoria Própria na ferramenta *My Maps* do Google

As atividades do SESC foram obtidas por meio da inspeção do tráfego de rede (XHR) no *frontend* oficial de cada uma das unidades selecionadas da instituição. Essa análise permitiu identificar o consumo de uma API RESTful interna, construída sobre a arquitetura WordPress REST API.

Para a extração dos dados, o sistema realiza requisições HTTP do tipo GET diretamente para o endpoint https://www.sescsp.org.br/wp-json/wp/v1/atividades/filter/<Código_da_unidade>. Através da biblioteca requests em Python, automatizamos o envio de parâmetros via Query String, como o ID do local e o limite de itens (ppp=1000) para extrair a programação estruturada em JSON das unidades Santana, Casa Verde, Barra Funda, 14 Bis, Paulista, Consolação, Centro de Pesquisa e Formação e Cine SESC (o código completo do processo está explicitado no repositório do projeto no GitHub).

Já as Fábricas de Cultura não expõem uma API. Portanto, suas atividades precisaram passar por uma automação, feita com a biblioteca selenium do python, que simula o comportamento de navegação em um navegador para realizar o Web Scraping dinâmico do HTML das unidades Vila Nova Cachoeirinha e Brasilândia.

No entanto, as localizações de cada unidade foram obtidas manualmente através do mapa ilustrado nas figuras 8 e 9 através da ferramenta *My Maps* do Google

As informações obtidas de ambas instituições são: Imagens, nome das atividades, local, data e hora e categorias.

Todas as categorias utilizadas no projeto foram definidas pelas próprias instituições e foram extraídas juntamente com as atividades.

Todas as categorias foram definidas pelas próprias instituições e extraídas em conjunto com as atividades. Essa estratégia de extração dinâmica permite que o grafo de



recomendações seja escalável e tenha funcionamento garantido, mapeando exatamente os termos já utilizados pelos sites fornecedores de dados.

Implementação Prática do Sistema de Recomendação e Mecanismo de Scoring

1. Cadastro de Usuário e Quiz Inicial (Content-Based Filtering)

Para resolver o problema do *Cold-Start*, comum em sistemas de recomendação, logo após o cadastro, na primeira vez que o usuário for fazer uma ação no sistema (equivalente ao primeiro “login”), um quiz de interesses/preferências será feito.

No momento do cadastro, o sistema atribui coordenadas geográficas (latitude e longitude) fixas baseadas na região residencial escolhida pelo usuário dentro do município de São Paulo.

Após o usuário terminar de responder o quiz, o sistema varre o grafo e cria arestas diretas entre o novo vértice *User* e as categorias selecionadas (*Category*), estabelecendo um peso de afinidade padrão inicial igual a 1. Esse vínculo explícito garante que a primeira recomendação seja personalizada conforme o **conteúdo** favorito do usuário, não aleatória, resolvendo o *cold start* inicial.

2. Interação de Usuários Cadastrados (Collaborative Filtering)

Quando um usuário autenticado interage com o sistema ou favorita uma atividade, o método *processUserInteraction* será chamado. Esse método executa uma série de saltos de busca em largura (BFS) a partir do vértice *User* do usuário logado para atualizar os pesos de afinidade dele com as categorias do grafo:

- Um clique registra o peso 0 na aresta *User* $\leftrightarrow$ *Activity*, enquanto o favorito registra o peso 1. (PS: A escolha dos valores 0 ou 1 não possui nenhum significado por si só, foi apenas a decisão que tomamos para diferenciar uma interação de clique ou favorito, poderia ter sido valores booleanos *True* ou *False*, por exemplo)
- Salto 1 (Usuário $\rightarrow$ Atividade (clificada/favoritada) $\rightarrow$ Categorias (adjacentes)): O algoritmo localiza todas as categorias adjacentes à atividade clicada/favoritada e incrementa o peso da aresta entre o usuário atual e essas categorias. O incremento é de +3 para favoritamentos e +1 para cliques comuns.
- Salto 2 e 3 (*Collaborative Filtering*) (Usuário $\rightarrow$ Atividade (clificada/favoritada) $\rightarrow$ Outros Usuários (adjacentes) $\rightarrow$ Categorias (adjacentes)): O grafo rastreia caminhos alternativos identificando outros usuários que também interagiram com aquela mesma atividade. Caso outro usuário tenha favoritado a atividade, o algoritmo analisa as categorias preferidas desse outro usuário e injeta esses gostos diretamente no perfil do usuário atual com um bônus de +2 (ou +1 se o par apenas clicou). Esse comportamento permite que o sistema descubra conexões implícitas e recomende categorias que o usuário nunca indicou explicitamente, mas que são de interesse de outros usuários de perfil semelhantes com o atual.



3. Ação como Visitante (*Popularity-Based*)

O sistema permite que usuários utilizem-no sem necessariamente se cadastrar, permitindo que um usuário “entre” como “visitante”. Não é possível fazer recomendações personalizadas para visitantes, já que ao optarem por não se cadastrar, um vértice *User* não será criado para percorrer o grafo e representá-lo. Logo, a personalização ocorre de forma baseada puramente na popularidade de cada atividade. O algoritmo realiza uma varredura linear no grafo para encontrar todos os nós do tipo *Activity*. Em seguida, essas atividades são ordenadas de forma decrescente utilizando como critério exclusivo o contador interno de cliques de cada nó (*clickCount*).

4. Modo Filtro (Filtro Manual Normal)

O modo filtro executa buscas determinísticas booleanas. Ele filtra as atividades a partir da combinação de subcadeias de caracteres (verificação de correspondência parcial de *strings* no nome da atividade) e adjacências estritas a um conjunto de categorias selecionadas, retornando apenas os nós que satisfaçam ambos os critérios.

A inclusão do modo filtro foi uma decisão tomada por dois motivos: A plataforma Wisp finalizada terá ele para dar mais liberdade aos usuários de pesquisa por atividades e, também, porque ele expõe a grande diferença entre um sistema de recomendação e um filtro comum a partir do momento que os resultados possuem uma grande diferença de qualidade, levando em consideração que o objetivo é ajudar o usuário a encontrar atividades interessantes o mais rápido possível.

Fórmula utilizada para o *Scoring*

Uma vez atualizadas as arestas de afinidade no grafo por meio das interações, o método *recommendation* é chamado para recalcular o “*scoring*” de atividades selecionadas em relação àquele usuário.

O algoritmo realiza dois saltos (Usuário → Categorias (adjacentes) → Atividades (Adjacentes)) para selecionar as atividades que podem ser recomendadas, ordenando-as de acordo com o quão bom foram os seus “*scores*”, sendo que quanto menor o *score*, melhor. A fórmula utilizada para o *scoring* é a seguinte:

$$Score = (D_{norm} \cdot 0,5) + \left(\frac{1}{Peso_{U \leftrightarrow C}} \cdot 0,3\right) + \left(\frac{1}{Cliques_A + 1} \cdot 0,2\right)$$

- D_{norm} : É a distância normalizada, ela calcula a distância física real em quilômetros entre a localização do usuário e o local da atividade através da Fórmula de Haversine, e depois é normalizada antes de ser utilizada na fórmula com um peso de 50%, refletindo a importância da proximidade de uma atividade em relação ao usuário.
- $\frac{1}{Peso_{U \leftrightarrow C}}$: Representa o interesse do usuário pela categoria vinculada à atividade cujo *scoring* está sendo calculado agora. Quanto maior o peso acumulado na aresta



User → *Category* pelas interações passadas e pelo filtro colaborativo, menor será a fração resultante, beneficiando o *score* final da atividade (peso de 30%).

- $\frac{1}{Cliques_A + 1}$: Representa a quantidade de cliques global da atividade, ou seja, sua popularidade entre todos os usuários, atuando como fator de desempate. Soma-se 1 ao denominador para evitar divisões por zero em atividades sem cliques ainda (peso de 20%).

Há também um bônus para atividades multi-categoria:

$$Score_{final} = \min(Score_{c1}, Score_{c2}, ...) - 0,15$$

Caso uma mesma atividade A seja alcançada por múltiplos caminhos de categorias preferidas do usuário durante o rastreamento dos vizinhos, o algoritmo seleciona o melhor (menor) *score* calculado entre as categorias dessa atividade e aplica uma subtração fixa de bônus. Essa bonificação garante que atividades que atendam a mais de um interesse simultâneo do usuário ganhem prioridade máxima na exibição do feed.

Simplificações Propositais Realizadas

Tanto a classificação final do *score* de recomendações quanto a filtragem de popularidade do modo visitante utilizam o algoritmo *Bubble Sort* para ordenar os resultados finais, abordagens que não são otimizadas. No contexto de plataformas como o *YouTube* que tem incontáveis vídeos e usuários, essa abordagem seria completamente inviável, pois seria impossível para todo momento estar realizando uma ordenação em quase todos os dados para todos os usuários. O problema da otimização da ordenação dos resultados para apresentá-los tem complexidade tão grande quanto o sistema de recomendação em si, senão maior, quando pensamos em uma versão futura da plataforma *Wisp*. Por isso, como a prioridade deste projeto até o momento era a otimização do cálculo de recomendação em si e construir o grafo com ele em mente, e não a ordenação dos resultados finais, optamos por simplificá-la. Além de que é interessante no momento ter absoluta certeza de como está o estado do grafo inteiro (ou quase inteiro) à cada atualização, sem o risco de um algoritmo mais complexo e otimizado afetar a apresentação dos resultados.



Testes:

Testes referentes ao desenvolvimento da aplicação contendo um menu de opções que permite:

Inicializando projeto

```
PS C:\Users\bruna\OneDrive\Área de Trabalho\GitHub and Coding Projects\Wisp> javac -d bin sources/graph_theory_wisp/*.java
PS C:\Users\bruna\OneDrive\Área de Trabalho\GitHub and Coding Projects\Wisp> java -cp bin graph_theory_wisp.Main
=====
BEM-VINDO AO NOSSO PROJETO
=====

Teoria dos Grafos - Turma: 6G
- Bruna Gonçalves Corte David (RA: 10425696)
- Júlia Andrade (RA: 1042513)

=====
WISP - SISTEMA DE RECOMENDAÇÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURAL
=====

1. Ler dados do arquivo grafo.txt
2. Gravar dados no arquivo grafo.txt
3. Inserir vértice
4. Inserir aresta
5. Remover vértice
6. Remover aresta
7. Mostrar conteúdo do arquivo (grafo.txt)
8. Mostrar grafo (lista de adjacências)
9. Apresentar conexidade do grafo e o reduzido
10. Encerrar a aplicação.
Escolha uma opção: █
```

a) Ler dados do arquivo grafo.txt;

1 - Leitura feita logo após iniciar o programa.

```
Escolha uma opção: 1

Lendo grafo.txt...
grafo.txt carregado com sucesso! Vértices: 554 | Arestas: 633
```

2 - Leitura feita após gravar dados no arquivo grafo.txt de novos vértices e arestas'

```
Escolha uma opção: 1

Lendo grafo.txt...
grafo.txt carregado com sucesso! Vértices: 557 | Arestas: 637
```



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira
Teoria dos Grafos



b) Gravar dados no arquivo grafo.txt;

1 - Mostrar grafo para visualizar últimos vértices do grafo original lido

```
539: Activity (ee9a45ea-8a38-430b-824c-519efa9372db) -> 57 null
540: Activity (ae41604d-2855-48c4-854b-82df38fb91cd) -> 57 null
541: Activity (c44b65be-3f90-4827-ac1b-6de41bb68e04) -> 57 null
542: Activity (bae1be13-edd8-49fe-8df0-d1053d518679) -> 57 null
543: Activity (cc3bfbf3-7c74-4304-8dbc-4d383c369c0e) -> 57 null
544: Activity (da9e0902-f83c-4f41-89c1-1ceed4d9d1fa) -> 57 null
545: Activity (d8d0bf1f-b36a-430c-9969-d9f3c2ed03f6) -> 57 null
546: Activity (d50f4ae7-7c3f-4510-87d3-d9651f4aca68) -> 5 57 null
547: Activity (b20976cc-486f-4a4f-8103-0af96b2e0031) -> 59 null
548: Activity (3f70cf6e-1f92-4cd4-9051-c55aaa184a07) -> 61 null
549: Activity (993a3b6c-c1b8-42b3-bbdd-93e17f5a9472) -> 61 null
550: Activity (fc4f3f18-7df3-40b0-ab0e-0875d6338f14) -> 61 null
551: Activity (231c4d0f-04f8-4efc-8a60-ca1d599b94b4) -> 61 null
552: Activity (eac09ad5-11e9-438f-a087-133b7f8090c0) -> 61 null
553: Activity (38f7b1a2-86e3-4198-95f6-6134f68f6dd4) -> 61 null
```

2 - Mostrar grafo para visualizar últimos vértices após fazer mudanças nele

```
544: Activity (61f10414-1e08-47ed-915d-b36d9d2736da) -> 57 null
545: Activity (a75d23cf-cbcf-4f7f-a4dd-e7534de381a9) -> 57 null
546: Activity (612f40a3-efd4-41ba-953b-daa8ceed83c9) -> 5 57 null
547: Activity (fe524dc5-8948-42b1-b6bb-d8d7214d8294) -> 59 null
548: Activity (70485145-0355-4be1-9e91-1bde448fb934) -> 61 null
549: Activity (10e7dbf0-2e75-488f-85c4-eaccb246ec14) -> 61 null
550: Activity (e2d53ebd-38a5-4c03-9996-2d034759adac) -> 61 null
551: Activity (80417749-41dd-4628-a391-e6ea2c023a10) -> 61 null
552: Activity (8fd8c4ce-a93f-4409-90e0-75966cdab23d) -> 61 null
553: Activity (e849b75b-8d12-411e-9435-bc6149af3a9b) -> 61 null
554: User (5c836234-f221-4751-9f08-72a57a355362) -> 555(3) 556 null
555: Category (15b49727-3297-4b50-b870-4c8a6c96e61e) -> 554(3) 556 null
556: Activity (d77dfeb6-ae1c-4ddb-a4c9-7419d2ba07e2) -> 5 554 555 null
```

3 - Grava dados modificados no arquivo grafo.txt

Escolha uma opção: 2

Grafo simples em txt sources/graph_theory_wisp/grafos.txt gerado com sucesso!



4 - Reinicia programa e lê dados do grafo.txt após programa ter reiniciado

```
Escolha uma opção: 10
Encerrando...
PS C:\Users\bruna\OneDrive\Área de Trabalho\GitHub and Coding Projects\Wisp>

PS C:\Users\bruna\OneDrive\Área de Trabalho\GitHub and Coding Projects\Wisp> java -cp bin graph_theory_wisp.Main
=====
BEM-VINDO AO NOSSO PROJETO
=====

Teoria dos Grafos - Turma: 6G
- Bruna Gonçalves Corte David (RA: 10425696)
- Júlia Andrade (RA: 1042513)

=====
WISP - SISTEMA DE RECOMENDAÇÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURAL
=====

1. Ler dados do arquivo grafo.txt
2. Gravar dados no arquivo grafo.txt
3. Inserir vértice
4. Inserir aresta
5. Remover vértice
6. Remover aresta
7. Mostrar conteúdo do arquivo (grafo.txt)
8. Mostrar grafo (lista de adjacências)
9. Apresentar conexidade do grafo e o reduzido
10. Encerrar a aplicação.
Escolha uma opção: 1

Lendo grafo.txt...
grafo.txt carregado com sucesso! Vértices: 557 | Arestas: 637
```

6 - Mostrar grafo para visualizar que grafo.txt realmente foi modificado

```
544: Activity (56c23acc-c25b-4e81-b979-550e0e4ad6dd) -> 57 null
545: Activity (66f7e705-6e94-4791-b5cd-79b9fec6e2a8) -> 57 null
546: Activity (e798d415-91bd-411b-b9d3-10b367aa40a8) -> 5 57 null
547: Activity (b10b97f1-d1d3-4140-b0dc-c6ba6358a37a) -> 59 null
548: Activity (d11ab9e1-fb4b-405d-bcd1-9397f8b20dc8) -> 61 null
549: Activity (751e3cc6-b049-465a-ac41-b320c438ec3b) -> 61 null
550: Activity (feec8bd6-aa4c-4fc0-9d97-6290fcfb0c40) -> 61 null
551: Activity (040d44eb-c1ce-45d7-860f-4b9bca27b6a9) -> 61 null
552: Activity (2a914174-3aaa-407a-b523-36425e801ac3) -> 61 null
553: Activity (11383292-18bd-41fc-8e5d-63321b1de31c) -> 61 null
554: User (6457918e-74eb-4347-9502-a55dcfcad39f) -> 555(3) 556 null
555: Category (a66e182b-6769-4378-b8c4-377269c3d87a) -> 554(3) 556 null
556: Activity (10836387-22d1-47a9-bb34-18e4e8fbb9e6) -> 5 554 555 null
```



c) Inserir vértice;

1 - Insere vértice de tipo Usuário

```
Escolha uma opção: 3
Qual o tipo do vértice?
| 1. Usuário | 2. Categoria | 3. Atividade | -> (Genéricos, sem detalhes)
Digite a opção: 1
Digite o nome: Bruna
Novo vértice inserido com sucesso!
```

2 - Insere vértice do tipo Categoria

```
Escolha uma opção: 3
Qual o tipo do vértice?
| 1. Usuário | 2. Categoria | 3. Atividade | -> (Genéricos, sem detalhes)
Digite a opção: 2
Digite o nome: Programação
Novo vértice inserido com sucesso!
```

3 - Insere vértice do tipo Atividade

```
Escolha uma opção: 3
Qual o tipo do vértice?
| 1. Usuário | 2. Categoria | 3. Atividade | -> (Genéricos, sem detalhes)
Digite a opção: 3
Digite o nome: Oficina de Games
Novo vértice inserido com sucesso!
```

4 - Mostra grafo para visualizar vértices inseridos corretamente

```
544: Activity (61f10414-1e08-47ed-915d-b36d9d2736da) -> 57 null
545: Activity (a75d23cf-cbcf-4f7f-a4dd-e7534de381a9) -> 57 null
546: Activity (612f40a3-efd4-41ba-953b-daa8ceed83c9) -> 5 57 null
547: Activity (fe524dc5-8948-42b1-b6bb-d8d7214d8294) -> 59 null
548: Activity (70485145-0355-4be1-9e91-1bde448fb934) -> 61 null
549: Activity (10e7dbf0-2e75-488f-85c4-eaccb246ec14) -> 61 null
550: Activity (e2d53ebd-38a5-4c03-9996-2d034759adac) -> 61 null
551: Activity (80417749-41dd-4628-a391-e6ea2c023a10) -> 61 null
552: Activity (8fd8c4ce-a93f-4409-90e0-75966cdab23d) -> 61 null
553: Activity (e849b75b-8d12-411e-9435-bc6149af3a9b) -> 61 null
554: User (5c836234-f221-4751-9f08-72a57a355362) -> null
555: Category (15b49727-3297-4b50-b870-4c8a6c96e61e) -> null
556: Activity (d77dfef6-ae1c-4ddb-a4c9-7419d2ba07e2) -> null
```



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira
Teoria dos Grafos



d) Inserir aresta;

1 - Insere aresta Usuário (Bruna) <-> Categoria (Programação)

```
Escolha uma opção: 4
Índice do Vértice de Origem: 554
Índice do Vértice de Destino: 555
Interação Usuário<->Categoria detectada! Informe o peso do interesse (ex: 1 a 5): 3
Aresta inserida com sucesso!
```

2 - Insere aresta Categoria (Programação) <-> Atividade (Oficina de Games)

```
Escolha uma opção: 4
Índice do Vértice de Origem: 555
Índice do Vértice de Destino: 556
Aresta inserida com sucesso!
```

3 - Insere aresta Usuário (Bruna) <-> Atividade (Oficina de Games)

```
Escolha uma opção: 4
Índice do Vértice de Origem: 554
Índice do Vértice de Destino: 556
Aresta inserida com sucesso!
```

4 - Insere aresta Atividade (Oficina de Games) <-> Categoria (Oficina)

```
Escolha uma opção: 4
Índice do Vértice de Origem: 556
Índice do Vértice de Destino: 5
Aresta inserida com sucesso!
```

5 - Mostra grafo para visualizar arestas arestas inseridas corretamente

```
544: Activity (61f10414-1e08-47ed-915d-b36d9d2736da) -> 57 null
545: Activity (a75d23cf-cbcf-4f7f-a4dd-e7534de381a9) -> 57 null
546: Activity (612f40a3-efd4-41ba-953b-daa8ceed83c9) -> 5 57 null
547: Activity (fe524dc5-8948-42b1-b6bb-d8d7214d8294) -> 59 null
548: Activity (70485145-0355-4be1-9e91-1bde448fb934) -> 61 null
549: Activity (10e7dbf0-2e75-488f-85c4-eaccb246ec14) -> 61 null
550: Activity (e2d53ebd-38a5-4c03-9996-2d034759adac) -> 61 null
551: Activity (80417749-41dd-4628-a391-e6ea2c023a10) -> 61 null
552: Activity (8fd8c4ce-a93f-4409-90e0-75966cdab23d) -> 61 null
553: Activity (e849b75b-8d12-411e-9435-bc6149af3a9b) -> 61 null
554: User (5c836234-f221-4751-9f08-72a57a355362) -> 555(3) 556 null
555: Category (15b49727-3297-4b50-b870-4c8a6c96e61e) -> 554(3) 556 null
556: Activity (d77dfeb6-ae1c-4ddb-a4c9-7419d2ba07e2) -> 5 554 555 null
```



e) Remover vértice;

1 - Mostrar grafo para visualizar os últimos vértices

```
550: Activity (f1d69aa0-98a1-406c-ba0c-2636ed2af179) -> 61 null
551: Activity (74d09614-e111-4f25-b86e-2b4f4f37eccb) -> 61 null
552: Activity (add7662f-1584-4041-a697-2426b64d2a8b) -> 61 null
553: Activity (4faac74f-883a-46b9-80ce-ed3f2266623e) -> 61 null
```

2 - Remover último vértice do grafo de índice 553 com ID iniciando em 4f

```
Escolha uma opção: 5
Índice do Vértice a ser removido: 553
Vértice e todas as suas arestas removidos!
```

3 - Mostrar grafo para visualizar os últimos vértices após remoção

```
550: Activity (f1d69aa0-98a1-406c-ba0c-2636ed2af179) -> 61 null
551: Activity (74d09614-e111-4f25-b86e-2b4f4f37eccb) -> 61 null
552: Activity (add7662f-1584-4041-a697-2426b64d2a8b) -> 61 null
```

4 - Remover novo penúltimo vértice 551 com ID iniciando em 74

```
Escolha uma opção: 5
Índice do Vértice a ser removido: 551
Vértice e todas as suas arestas removidos!
```

5 - Mostrar grafo para visualizar os últimos vértices após remoção

```
550: Activity (f1d69aa0-98a1-406c-ba0c-2636ed2af179) -> 61 null
551: Activity (add7662f-1584-4041-a697-2426b64d2a8b) -> 61 null
```

f) Remover aresta;

1 - Mostrar grafo para visualizar primeiros vértices

```
0: Category (0feecf2d-961c-442f-957f-3116075d8d80) -> 10 11 13 27 35 43 54 117 118 119 133 152 160 174 182 187 189 198 204 220 333 334 3
36 342 347 366 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 4
50 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 null
1: Category (7d0f0387-bb1b-48a5-8ff1-e34dde051711) -> 12 14 17 23 30 31 32 68 74 141 142 193 223 225 259 261 304 306 322 327 351 385 388
472 479 511 512 null
2: Category (d898e3b8-3b5e-4fae-a331-1ed8678459f5) -> 15 18 78 85 95 122 164 165 183 184 190 222 293 374 467 null
3: Category (9857dff3-02f0-4d8a-b9f4-8e10f131346c) -> 16 19 48 null
4: Category (345c2b57-6bda-4031-bdb5-52c452d82959) -> 20 21 117 124 158 223 304 309 329 338 348 352 379 388 407 408 409 410 411 412 414
416 417 419 472 474 512 null
5: Category (11d5f571-3c64-4f70-8a82-5370974f2146) -> 24 25 34 37 44 55 70 72 75 79 82 86 87 96 100 103 104 105 107 129 153 163 175 176
205 226 227 259 295 298 301 310 311 314 315 320 321 322 325 343 345 349 350 353 354 356 358 359 362 364 413 418 479 480 481 482 483 484
485 492 500 501 502 503 511 516 546 null
6: Category (dd9e3cec-1c8d-4b46-8b18-1466f187a935) -> 22 26 28 33 36 39 40 41 45 46 47 51 52 53 null
7: Category (99144027-e46b-4eb5-8f85-b2ae81bc3d62) -> 29 49 90 115 116 123 185 192 194 195 201 202 294 296 346 null
8: Category (c507f88f-5c55-44ea-ae77-4d591f726963) -> 38 42 127 197 219 224 298 308 318 344 382 473 null
9: Category (d3d91acb-38fb-47a1-8db0-8593f0162369) -> 50 299 393 null
10: Activity (98a79e3d-b616-4242-9664-ce7dc20ef39f) -> 0 null
11: Activity (c78190ae-4434-430e-a093-583532dcdcf8) -> 0 null
12: Activity (07f84865-2929-496b-8b64-4872b93d556e) -> 1 null
13: Activity (95239338-86dd-4a99-b0e2-e7a0cbb00d10) -> 0 null
```



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Faculdade de Computação e Informática
Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira
Teoria dos Grafos



2 - Remover aresta da Atividade de índice 10 com Categoria de índice 0

```
Escolha uma opção: 6
Índice do Vértice de Origem: 10
Índice do Vértice de Destino: 0
Aresta removida com sucesso!
```

3 - Mostrar grafo para visualizar que a aresta sumiu bidirecionalmente para os dois vértices

```
0: Category (0feecf2d-961c-442f-957f-3116075d8d80) -> 11 13 27 35 43 54 117 118 119 133 152 160 174 182 187 189 198 204 220 333 334 336
342 347 366 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450
451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 null
1: Category (7d0f0387-bb1b-48a5-8ff1-e34dde051711) -> 12 14 15 16 17 23 30 31 32 68 74 141 142 193 223 225 259 261 304 306 322 327 351 385 388
472 479 511 512 null
2: Category (d898e3b8-3b5e-4fae-a331-1ed8678459f5) -> 15 18 78 95 122 164 165 183 184 190 222 293 374 467 null
3: Category (9857dff3-02f0-4d8a-b9f4-8e10f131346c) -> 16 19 48 null
4: Category (345c2b57-6bda-4031-bdb5-52c452d82959) -> 20 21 117 124 158 223 304 309 329 338 348 352 379 388 407 408 409 410 411 412 414
416 417 419 472 474 512 null
5: Category (11d5f571-3c64-4f70-8a82-5370974f2146) -> 24 25 34 37 44 55 70 72 75 79 82 86 87 96 100 103 104 105 107 129 153 163 175 176
205 226 227 259 295 298 301 310 311 314 315 320 321 322 325 343 345 349 350 353 354 356 358 359 362 364 413 418 479 480 481 482 483 484
485 492 500 501 502 503 511 516 546 null
6: Category (dd9e3cec-1c8d-4b46-8b18-1466f187a935) -> 22 26 28 33 36 39 40 41 45 46 47 51 52 53 null
7: Category (99144027-e46b-4eb5-8f85-b2ae81bc3d62) -> 29 49 90 115 116 123 185 192 194 195 201 202 294 296 346 null
8: Category (c507f88f-5c55-44ea-ae77-4d591f726963) -> 38 42 127 197 219 224 298 308 318 344 382 473 null
9: Category (d3d91acb-38fb-47a1-8db0-8593f0162369) -> 50 299 393 null
10: Activity (98a79e3d-b616-4242-9664-ce7dc20ef39f) -> null
11: Activity (c78190ae-4434-430e-a093-583532dcccdf8) -> 0 null
12: Activity (07f84865-2929-496b-8b64-4872b93d556e) -> 1 null
13: Activity (95239338-86dd-4a99-b0e2-e7a0cbb00d10) -> 0 null
```

4 - Remover aresta da Atividade de índice 13 com Categoria de índice 0

```
Escolha uma opção: 6
Índice do Vértice de Origem: 13
Índice do Vértice de Destino: 0
Aresta removida com sucesso!
```

5 - Mostrar grafo para visualizar que a aresta sumiu bidirecionalmente para os dois vértices

```
0: Category (0feecf2d-961c-442f-957f-3116075d8d80) -> 11 27 35 43 54 117 118 119 133 152 160 174 182 187 189 198 204 220 333 334 336 342
347 366 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451
452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 null
1: Category (7d0f0387-bb1b-48a5-8ff1-e34dde051711) -> 12 14 15 16 17 23 30 31 32 68 74 141 142 193 223 225 259 261 304 306 322 327 351 385 388
472 479 511 512 null
2: Category (d898e3b8-3b5e-4fae-a331-1ed8678459f5) -> 15 18 78 95 122 164 165 183 184 190 222 293 374 467 null
3: Category (9857dff3-02f0-4d8a-b9f4-8e10f131346c) -> 16 19 48 null
4: Category (345c2b57-6bda-4031-bdb5-52c452d82959) -> 20 21 117 124 158 223 304 309 329 338 348 352 379 388 407 408 409 410 411 412 414
416 417 419 472 474 512 null
5: Category (11d5f571-3c64-4f70-8a82-5370974f2146) -> 24 25 34 37 44 55 70 72 75 79 82 86 87 96 100 103 104 105 107 129 153 163 175 176
205 226 227 259 295 298 301 310 311 314 315 320 321 322 325 343 345 349 350 353 354 356 358 359 362 364 413 418 479 480 481 482 483 484
485 492 500 501 502 503 511 516 546 null
6: Category (dd9e3cec-1c8d-4b46-8b18-1466f187a935) -> 22 26 28 33 36 39 40 41 45 46 47 51 52 53 null
7: Category (99144027-e46b-4eb5-8f85-b2ae81bc3d62) -> 29 49 90 115 116 123 185 192 194 195 201 202 294 296 346 null
8: Category (c507f88f-5c55-44ea-ae77-4d591f726963) -> 38 42 127 197 219 224 298 308 318 344 382 473 null
9: Category (d3d91acb-38fb-47a1-8db0-8593f0162369) -> 50 299 393 null
10: Activity (98a79e3d-b616-4242-9664-ce7dc20ef39f) -> null
11: Activity (c78190ae-4434-430e-a093-583532dcccdf8) -> 0 null
12: Activity (07f84865-2929-496b-8b64-4872b93d556e) -> 1 null
13: Activity (95239338-86dd-4a99-b0e2-e7a0cbb00d10) -> null
```



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira
Teoria dos Grafos



g) Mostrar conteúdo do arquivo;

1 - Carrega um grafo menor (de apenas 100 vértices) para demonstração desse método mais eficiente, já que o terminal não consegue mostrar todo o grafo original

```
Escolha uma opção: 1
```

```
Lendo grafo.txt...
```

```
grafo.txt carregado com sucesso! Vértices: 100 | Arestas: 87
```

2 - Mostrar conteúdo do arquivo (Grafo não é o original)

```
Escolha uma opção: 7
```

```
--- CONTEÚDO DE GRAFO.TXT ---
```

```
2
100
0 "Category: Cinema e Vídeo"
1 "Category: Literatura"
2 "Category: Teatro"
3 "Category: Contação de História"
4 "Category: Bate-papo"
5 "Category: Oficina"
6 "Category: Biblioteca"
7 "Category: Circo"
8 "Category: Dança"
9 "Category: Meio ambiente"
10 "Activity: BIBLIOCINE: QUEM SOU EU NO LUGAR ONDE EU VIVO? ? COM EQUIPE BIBLIOTECA"
11 "Activity: BIBLIOCINE ? COM EQUIPE BIBLIOTECA"
12 "Activity: CLUBE DOS LEITORES BRINCANTES ? COM EQUIPE BIBLIOTECA"
13 "Activity: BIBLIOCINE: CABLOQUINHOS EXPRESSÃO E IDENTIDADE ? COM EQUIPE BIBLIOTECA"
14 "Activity: DIA NACIONAL DA BIBLIOTECA ? COM EQUIPE BIBLIOTECA"
15 "Activity: TEATRO: HISTÓRIAS PARA A HORA DO NÃO"
16 "Activity: CONTAÇÃO DE HISTÓRIA ? TRAVESSURAS DE BICHO COM CIA PALAVREAR"
17 "Activity: ESCRITA CRIATIVA: VAMOS POETAR ? COM EQUIPE BIBLIOTECA"
18 "Activity: FESTIVAL SLAM DE TEATRO: OFICINA DE TEATRO CONTRACOLONIAL COM JUÃO NYN"
19 "Activity: CONTAÇÃO DE HISTÓRIA ? TRAVESSURAS DE BICHO COM CIA PALAVREAR"
20 "Activity: DO DIA DA MENTIRA AO DIA DA VERDADE ? COM EQUIPE BIBLIOTECA"
21 "Activity: ENCONTRO COM A AUTORA | MANIA DE BILHETES ? COM ANA LUIZA NOVIS"
22 "Activity: SARAUZINHO DA VERGUEIRO: MEU PRIMEIRO SARAU COM VIEIRA PATO"
23 "Activity: LEVE O LIVRO: LEITURA LIVRE ? COM EQUIPE BIBLIOTECA"
```

(Segunda *print* mais para baixo para mostrar arestas)

```
98 "Activity: Luna - Teatro Para Bebês"
```

```
99 "Activity: Um Amigo Não Imaginário"
```

```
87
```

```
0 10
```

```
0 11
```

```
0 13
```

```
0 27
```

```
0 35
```

```
0 43
```

```
0 54
```

```
1 12
```

```
1 14
```

```
1 17
```

```
1 23
```

```
1 30
```

```
1 31
```

```
1 32
```

```
1 68
```

```
1 74
```

```
2 15
```

```
2 18
```

```
2 78
```

```
2 85
```

```
2 95
```

```
3 16
```



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Faculdade de Computação e Informática
Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira
Teoria dos Grafos



h) Mostrar grafo;

```
Escolha uma opção: 8
===== Impressão do Grafo =====

Vértices (n): 554

Arestas (m): 633

0: Category (b3ffd141-f191-4be7-96ac-754ee9839049) -> 10 11 13 27 35 43 54 117 118 119 133 152 160 174 182 187 189 198 204 220 333 334 3
36 342 347 366 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 4
50 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 null
1: Category (ded38614-18dd-4337-a718-1702100df816) -> 12 14 17 23 30 31 32 68 74 141 142 193 223 225 259 261 304 306 322 327 351 385 388
472 479 511 512 null
2: Category (68f60555-775a-4e05-8b66-7202954fab02) -> 15 18 78 85 95 122 164 165 183 184 190 222 293 374 467 null
3: Category (05be6af9-72a5-4111-b56c-c2191d002e94) -> 16 19 48 null
4: Category (190e77e7-bbfc-4b82-82c4-69bd067cfb57) -> 20 21 117 124 158 223 304 309 329 338 348 352 379 388 407 408 409 410 411 412 414
416 417 419 472 474 512 null
5: Category (b559f73c-d61e-4683-a346-02c51ac95941) -> 24 25 34 37 44 55 70 72 75 79 82 86 87 96 100 103 104 105 107 129 153 163 175 176
205 226 227 259 295 298 301 310 311 314 315 320 321 322 325 343 345 349 350 353 354 356 358 359 362 364 413 418 479 480 481 482 483 484
485 492 500 501 502 503 511 516 546 null
6: Category (1a22a041-cd43-4532-b805-ceb6dbbbcbbdd) -> 22 26 28 33 36 39 40 41 45 46 47 51 52 53 null
7: Category (e1832cab-53f7-45f2-a828-638febb56579) -> 29 49 90 115 116 123 185 192 194 195 201 202 294 296 346 null
8: Category (c03504b9-855a-47d6-846e-d0db8d1e6051) -> 38 42 127 197 219 224 298 308 318 344 382 473 null
9: Category (88f5a220-277f-4b33-9040-65134ac0fe8f) -> 50 299 393 null
10: Activity (05ddecf0-d25c-416b-8ec4-907a20f9335e) -> 0 null
11: Activity (10fc3460-0a09-4fa9-92a0-152e3359df3c) -> 0 null
12: Activity (edf36007-ff36-4bc0-9832-e22fa7963f15) -> 1 null
13: Activity (a53031ba-18ba-4fbf-b468-1e0cfdcba1cc) -> 0 null
```

i) Apresentar a conexidade do grafo e o reduzido;

```
Escolha uma opção: 9

===== ANÁLISE DE CONEXIDADE E GRAFO REDUZIDO =====
Componente 1 (Vértices): { 0 10 11 13 27 35 43 54 117 118 119 133 152 160 174 182 187 189 198 204 220 333 334 336 342 347 366 420 421 42
2 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 45
6 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 4 62 58 59 20 21 124 158 223 304 309 329 338 348 352 379 388 407 408 409 410 411 412 414 416 4
17 419 472 474 512 71 77 80 81 89 92 98 99 106 116 123 126 130 131 176 192 205 262 266 301 303 305 341 375 376 381 383 386 387 392 396 4
06 73 84 91 128 154 157 172 177 181 186 188 196 200 203 212 218 231 233 234 236 237 238 239 240 241 243 244 245 246 247 248 249 250 251
252 253 254 255 256 307 332 340 377 468 476 478 488 494 495 496 497 498 499 504 505 506 88 107 108 295 319 320 331 335 339 345 354 355 3
62 363 369 389 469 475 480 481 492 509 547 64 1 65 7 5 57 61 122 135 143 155 199 213 232 323 390 391 487 507 12 14 17 23 30 31 32 68 74
141 142 193 225 259 261 306 322 327 351 385 479 511 69 102 121 156 162 216 219 283 300 302 378 394 395 510 29 49 90 115 185 194 195 201
202 294 296 346 24 25 34 37 44 55 70 72 75 79 82 86 87 96 100 103 104 105 129 153 163 175 226 227 298 310 311 314 315 321 325 343 349 35
0 353 356 358 359 364 413 418 482 483 484 485 500 501 502 503 516 546 101 120 132 134 137 138 139 161 178 179 191 221 229 230 326 357 36
5 470 471 477 486 508 513 514 515 518 519 520 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 54
4 545 67 76 83 93 94 97 109 110 111 112 113 114 125 140 145 146 147 148 149 150 151 159 166 167 168 169 170 171 173 207 208 209 210 211
214 215 217 228 257 258 263 264 265 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 284 285 286 287 288 289 290 291 292
297 316 317 318 324 328 330 337 360 361 367 368 371 372 373 380 382 384 397 398 399 400 401 402 404 405 415 489 490 491 493 517 521 548
549 550 551 552 553 2 63 8 15 18 78 85 95 164 165 183 184 190 222 293 374 467 38 42 127 197 224 308 344 473 }
Componente 2 (Vértices): { 3 16 19 48 }
Componente 3 (Vértices): { 6 22 26 28 33 36 39 40 41 45 46 47 51 52 53 }
Componente 4 (Vértices): { 9 50 299 393 }
Componente 5 (Vértices): { 56 136 180 206 }
Componente 6 (Vértices): { 60 144 235 242 260 312 370 403 }
Componente 7 (Vértices): { 66 313 }

--- CONCLUSÃO ---
Conexidade: O Grafo é DESCONEXO.
Grafo Reduzido: É composto por 7 vértices isolados e 0 arestas.
```

j) Encerrar a aplicação.

```
Escolha uma opção: 10
Encerrando...
PS C:\Users\bruna\OneDrive\Área de Trabalho\GitHub and Coding Projects\Wisp>
```



k) Investigar uma solução para o problema (RECOMENDAÇÃO)

```
Escolha uma opção: 10
```

```
=====
                        SISTEMA DE RECOMENDAÇÃO HÍBRIDO
=====
```

- ```
1. Cadastrar um Novo Usuário -> (Content-based filtering)
2. Realizar Ação com um Usuário Cadastrado -> (Collaborative filtering)
3. Realizar Ação como Visitante -> (Popularity-based)
4. Modo Filtro -> (Filtro manual normal)
5. Voltar ao Menu Principal
```

```
O cálculo de recomendação muda dependendo do que fizer.
```

```
Escolha uma opção:
```

1 - Cadastrar um Novo Usuário

```
Escolha uma opção: 1
```

```
Digite o nome do novo usuário: Ana
```

```
--- ONDE VOCÊ MORA? ---
```

- ```
1. Cachoeirinha
2. Santana
3. Lapa
4. Perdizes
5. Bela Vista
6. Sé
```

```
Sua escolha: 5
```

```
Usuário 'Ana' cadastrado com sucesso!
```



2 - Realizar uma ação com esse novo usuário

Escolha uma opção: 2

--- SELECIONE UM USUÁRIO ---

1. Ana

0. Voltar

Sua escolha: 1

'QUIZ' DAS SUAS CATEGORIAS DE PREFERÊNCIA

Categorias existentes:

- Cinema e Vídeo
- Literatura
- Teatro
- Contação de História
- Bate-papo
- Oficina
- Biblioteca
- Circo
- Dança
- Meio ambiente
- Tecnologias e Artes
- Música
- Artes Visuais
- Jovens
- Esporte e Atividade Física
- Crianças
- Ações para Cidadania
- Pessoas Idosas

Digite o nome da(s) categoria(s) que você gosta uma de cada vez ou 'PRONTO' para finalizar o quiz:

Sua escolha: Oficina

teste: Oficina

Categoria 'Oficina' adicionada aos seus interesses.

Digite o nome da(s) categoria(s) que você gosta uma de cada vez ou 'PRONTO' para finalizar o quiz:

Sua escolha: Literatura

teste: Literatura

Categoria 'Literatura' adicionada aos seus interesses.

Digite o nome da(s) categoria(s) que você gosta uma de cada vez ou 'PRONTO' para finalizar o quiz:

Sua escolha: PRONTO

teste: PRONTO



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira
Teoria dos Grafos



```
----- MODO USUÁRIO -----  
As atividades abaixo foram calculadas com base no seu perfil e nas suas interações com a plataforma:  
  
Jogos Literários e Musicais (0 cliques)  
Entre Nós | String art: Arte com Linhas (0 cliques)  
"Oficina ""Florescer o Feminino em Movimento"" (0 cliques)  
AteliArte: Iniciação ao desenho (0 cliques)  
Lab Costura: Ateliê Aberto (0 cliques)  
Coco de Criança - Samba de Coco Para Primeira Infância (0 cliques)  
Relicário de Histórias (0 cliques)  
Feira de troca BiblioSesc (0 cliques)  
BiblioSesc | Santana (0 cliques)  
Colagem e poesia (0 cliques)  
  
1. [CLICAR] - Simular acesso a uma atividade  
2. [FAVORITAR] - Simular salvar atividade (super bônus)  
3. [MAIS] - Carregar mais atividades  
4. [SAIR] - Deslogar do usuário  
Sua escolha: 1
```

3 - Interagir com algumas atividades

```
Sua escolha: 1  
  
Digite o nome exato da atividade a ser clicada:  
BiblioSesc | Santana  
  
Você interagiu com: BiblioSesc | Santana  
  
----- MODO USUÁRIO -----  
As atividades abaixo foram calculadas com base no seu perfil e nas suas interações com a plataforma:  
  
BiblioSesc | Santana (1 cliques)  
Jogos Literários e Musicais (0 cliques)  
Relicário de Histórias (0 cliques)  
Feira de troca BiblioSesc (0 cliques)  
Entre Nós | String art: Arte com Linhas (0 cliques)  
"Oficina ""Florescer o Feminino em Movimento"" (0 cliques)  
AteliArte: Iniciação ao desenho (0 cliques)  
Lab Costura: Ateliê Aberto (0 cliques)  
Coco de Criança - Samba de Coco Para Primeira Infância (0 cliques)  
Colagem e poesia (0 cliques)  
  
1. [CLICAR] - Simular acesso a uma atividade  
2. [FAVORITAR] - Simular salvar atividade (super bônus)  
3. [MAIS] - Carregar mais atividades  
4. [SAIR] - Deslogar do usuário  
Sua escolha: 1
```



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira
Teoria dos Grafos



Sua escolha: 1

Digite o nome exato da atividade a ser clicada:

"Oficina ""Florescer o Feminino em Movimento"""

Você interagiu com: "Oficina ""Florescer o Feminino em Movimento"""

----- MODO USUÁRIO -----

As atividades abaixo foram calculadas com base no seu perfil e nas suas interações com a plataforma:

"Oficina ""Florescer o Feminino em Movimento"" (1 cliques)

BiblioSesc | Santana (1 cliques)

Jogos Literários e Musicais (0 cliques)

Entre Nós | String art: Arte com Linhas (0 cliques)

AteliArte: Iniciação ao desenho (0 cliques)

Lab Costura: Ateliê Aberto (0 cliques)

Coco de Criança - Samba de Coco Para Primeira Infância (0 cliques)

Relicário de Histórias (0 cliques)

Feira de troca BiblioSesc (0 cliques)

Colagem e poesia (0 cliques)

1. [CLICAR] - Simular acesso a uma atividade
2. [FAVORITAR] - Simular salvar atividade (super bônus)
3. [MAIS] - Carregar mais atividades
4. [SAIR] - Deslogar do usuário

Sua escolha: 2

Sua escolha: 2

Digite o nome exato da atividade a ser favoritada:

"Oficina ""Florescer o Feminino em Movimento"""

Você interagiu com: "Oficina ""Florescer o Feminino em Movimento"""

----- MODO USUÁRIO -----

As atividades abaixo foram calculadas com base no seu perfil e nas suas interações com a plataforma:

"Oficina ""Florescer o Feminino em Movimento"" (2 cliques)

Entre Nós | String art: Arte com Linhas (0 cliques)

AteliArte: Iniciação ao desenho (0 cliques)

Lab Costura: Ateliê Aberto (0 cliques)

Coco de Criança - Samba de Coco Para Primeira Infância (0 cliques)

BiblioSesc | Santana (1 cliques)

Colagem e poesia (0 cliques)

"Roda Aberta de Danças Circulares ""Dançando a Natureza: O Corpo como Templo"" (0 cliques)

Comum a Toda Pessoa: A idade não te define! (0 cliques)

Vôlei para Pessoas Idosas (0 cliques)

1. [CLICAR] - Simular acesso a uma atividade
2. [FAVORITAR] - Simular salvar atividade (super bônus)
3. [MAIS] - Carregar mais atividades
4. [SAIR] - Deslogar do usuário

Sua escolha:



4 - Sair para cadastrar outro usuário

```
4. [SAIR] - Deslogar do usuário
```

```
Sua escolha: 4
```

```
=====
                        SISTEMA DE RECOMENDAÇÃO HÍBRIDO
=====
```

- ```
1. Cadastrar um Novo Usuário -> (Content-based filtering)
2. Realizar Ação com um Usuário Cadastrado -> (Collaborative filtering)
3. Realizar Ação como Visitante -> (Popularity-based)
4. Modo Filtro -> (Filtro manual normal)
5. Voltar ao Menu Principal
```

```
O cálculo de recomendação muda dependendo do que fizer.
```

```
Escolha uma opção: █
```

```
Escolha uma opção: 1
```

```
Digite o nome do novo usuário: Sophia
```

```
--- ONDE VOCÊ MORA? ---
```

- ```
1. Cachoeirinha
2. Santana
3. Lapa
4. Perdizes
5. Bela Vista
6. Sé
```

```
Sua escolha: 6
```

```
Usuário 'Sophia' cadastrado com sucesso!
```



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira
Teoria dos Grafos



Escolha uma opção: 2

--- SELECIONE UM USUÁRIO ---

1. Ana
2. Sophia
0. Voltar

Sua escolha: 2

'QUIZ' DAS SUAS CATEGORIAS DE PREFERÊNCIA

Categorias existentes:

- Cinema e Vídeo
- Literatura
- Teatro
- Contação de História
- Bate-papo
- Oficina
- Biblioteca
- Circo
- Dança
- Meio ambiente
- Tecnologias e Artes
- Música
- Artes Visuais
- Jovens
- Esporte e Atividade Física
- Crianças
- Ações para Cidadania
- Pessoas Idosas

Digite o nome da(s) categoria(s) que você gosta uma de cada vez ou 'PRONTO' para finalizar o quiz:

Sua escolha: Circo

teste: Circo

Categoria 'Circo' adicionada aos seus interesses.

Digite o nome da(s) categoria(s) que você gosta uma de cada vez ou 'PRONTO' para finalizar o quiz:

Sua escolha: Literatura

teste: Literatura

Categoria 'Literatura' adicionada aos seus interesses.

Digite o nome da(s) categoria(s) que você gosta uma de cada vez ou 'PRONTO' para finalizar o quiz:

Sua escolha: PRONTO

teste: PRONTO



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira
Teoria dos Grafos



```
----- MODO USUÁRIO -----
As atividades abaixo foram calculadas com base no seu perfil e nas suas interações com a plataforma:

BiblioSesc | Santana (1 cliques)
Jogos Literários e Musicais (0 cliques)
Grancirco DuNavô (0 cliques)
Relicário de Histórias (0 cliques)
Feira de troca BiblioSesc (0 cliques)
VIRADA CULTURAL 2026 ? O CIRCO QUE FUGIU COM COLETIVO XOXO (0 cliques)
LivrETA recebe Marcelo da Silva Antunes (0 cliques)
Espaço de Leitura (0 cliques)

1. [CLICAR] - Simular acesso a uma atividade
2. [FAVORITAR] - Simular salvar atividade (super bônus)
3. [MAIS] - Carregar mais atividades
4. [SAIR] - Deslogar do usuário
Sua escolha: 
```

5 - Fazer esse segundo usuário (Sophia) favoritar a mesma categoria que o primeiro usuário (Ana) “favoritou” anteriormente. É possível ver que uma atividade da categoria Oficina, uma categoria que o primeiro usuário (Ana) tinha gostado muito, porém que o segundo usuário (Sophia) nunca explicitamente deu a entender que gostava, foi automaticamente recomendada para o segundo usuário (Sophia) porque ela favoritou a mesma atividade de categoria literatura que o primeiro usuário (Ana), dando a entender que os dois usuários têm perfis muito parecidos e provavelmente gostos parecidos também. Este é o *collaborative filtering*.

```
Sua escolha: 2

Digite o nome exato da atividade a ser favoritada:
BiblioSesc | Santana

Você interagiu com: BiblioSesc | Santana

[ LISTA DE RECOMENDAÇÕES JÁ FOI COMPLETAMENTE CARREGADA ]

----- MODO USUÁRIO -----
As atividades abaixo foram calculadas com base no seu perfil e nas suas interações com a plataforma:

BiblioSesc | Santana (2 cliques)
"Oficina ""Florescer o Feminino em Movimento"" (2 cliques)
Jogos Literários e Musicais (0 cliques)
Relicário de Histórias (0 cliques)
Feira de troca BiblioSesc (0 cliques)
Entre Nós | String art: Arte com Linhas (0 cliques)
AteliArte: Iniciação ao desenho (0 cliques)
Lab Costura: Ateliê Aberto (0 cliques)
Coco de Criança - Samba de Coco Para Primeira Infância (0 cliques)
Grancirco DuNavô (0 cliques)

1. [CLICAR] - Simular acesso a uma atividade
2. [FAVORITAR] - Simular salvar atividade (super bônus)
3. [MAIS] - Carregar mais atividades
4. [SAIR] - Deslogar do usuário
Sua escolha: 
```



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira
Teoria dos Grafos



6 - É possível carregar mais atividades, como se fosse um *scroll* na página

Sua escolha: 3

BiblioSesc | Santana (2 cliques)
"Oficina ""Florescer o Feminino em Movimento"" (2 cliques)
Jogos Literários e Musicais (0 cliques)
Relicário de Histórias (0 cliques)
Feira de troca BiblioSesc (0 cliques)
Entre Nós | String art: Arte com Linhas (0 cliques)
AteliArte: Iniciação ao desenho (0 cliques)
Lab Costura: Ateliê Aberto (0 cliques)
Coco de Criança - Samba de Coco Para Primeira Infância (0 cliques)
Grancirco DuNavô (0 cliques)
"Roda Aberta de Danças Circulares ""Dançando a Natureza: O Corpo como Templo"" (0 cliques)
Colagem e poesia (0 cliques)
Comum a Toda Pessoa: A idade não te define! (0 cliques)
Vôlei para Pessoas Idosas (0 cliques)
ATIVIDADE DE FÉRIAS: VIVÊNCIA NO TÊNIS DE MESA ? REGRAS E TÉCNICAS (0 cliques)
ESPECIAL ORGULHO GEEK: OFICINA DE SWORDPLAY, BISCUIT E CARDGAMES (0 cliques)
OFICINA DE MANUTENÇÃO RESIDENCIAL PARA MULHERES COM: JAQUE CONSERTA (0 cliques)
OFICINA DE LIBRAS COM: LIBRAS NA QUEBRADA [FORMAÇÃO FUNCIONÁRIOS] (0 cliques)
VIRADA CULTURAL 2026 ? O CIRCO QUE FUGIU COM COLETIVO XOXO (0 cliques)
LivrETA recebe Marcelo da Silva Antunes (0 cliques)

1. [CLICAR] - Simular acesso a uma atividade
 2. [FAVORITAR] - Simular salvar atividade (super bônus)
 3. [MAIS] - Carregar mais atividades
 4. [SAIR] - Deslogar do usuário
- Sua escolha:



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira
Teoria dos Grafos



7 - "Deslogando" do usuário e entrando no modo visitante para demonstrar que as interações dos usuários na plataforma não se perderam, e os seus cliques (sejam normais ou favoritos) fizeram diferença no *popularity-based filtering* do modo visitante, deixando as duas atividades mais clicadas no topo.

```
1. [CLICAR] - Simular acesso a uma atividade
2. [FAVORITAR] - Simular salvar atividade (super bônus)
3. [MAIS] - Carregar mais atividades
4. [SAIR] - Deslogar do usuário
Sua escolha: 4

=====
                        SISTEMA DE RECOMENDAÇÃO HÍBRIDO
=====
1. Cadastrar um Novo Usuário          -> (Content-based filtering)
2. Realizar Ação com um Usuário Cadastrado -> (Collaborative filtering)
3. Realizar Ação como Visitante       -> (Popularity-based)
4. Modo Filtro                        -> (Filtro manual normal)
5. Voltar ao Menu Principal

O cálculo de recomendação muda dependendo do que fizer.

Escolha uma opção: 3

----- MODO VISITANTE -----

As atividades são ordenadas da mais popular (atividade mais clicada) para a menos popular.

"Oficina ""Florescer o Feminino em Movimento"" (2 cliques)
BiblioSesc | Santana (2 cliques)
K.O. ? LAB (0 cliques)
CARIMBANDO HISTÓRIAS: A ARTE DA GRAVURA AO LONGO DO TEMPO ? COM EQUIPE BIBLIOTECA (0 cliques)
OFICINA DE LAMBE-LAMBE ? COM EQUIPE BIBLIOTECA (0 cliques)
CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS: CONTOS POPULARES E CONTOS PIRAPORIANOS, COM JANINE RODRIGUES (0 cliques)
WORKSHOP DE DANÇA CHARME E PASSINHOS DE BAILE COM JAMAL AYO (0 cliques)
CINE FÁBRICA VNC (0 cliques)
ESPECIAL ORGULHO GEEK: OFICINA DE SWORDPLAY, BISCUIT E CARDGAMES (0 cliques)
FEIRA DE TROCA LIVROS E DVDS: GIRANDO HISTÓRIAS ? COM EQUIPE BIBLIOTECA (0 cliques)

1. [CLICAR] - Simular novas recomendações após 'clicar' numa atividade
2. [MAIS] - Simular o 'scroll' do usuário carregando mais atividades
3. [SAIR] - Volta no menu anterior
Sua escolha: 1
```



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira
Teoria dos Grafos



8 - Os visitantes afetam a plataforma com seus cliques simples também, assim eles influenciam minimamente a recomendação e os dados da plataforma.

```
Sua escolha: 1

Digite o nome da atividade a ser 'clificada'.
ESPECIAL ORGULHO GEEK: OFICINA DE SWORDPLAY, BISCUIT E CARDGAMES

Você clicou em: ESPECIAL ORGULHO GEEK: OFICINA DE SWORDPLAY, BISCUIT E CARDGAMES

----- MODO VISITANTE -----

As atividades são ordenadas da mais popular (atividade mais clicada) para a menos popular.

"Oficina ""Florescer o Feminino em Movimento"" (2 cliques)
BiblioSesc | Santana (2 cliques)
ESPECIAL ORGULHO GEEK: OFICINA DE SWORDPLAY, BISCUIT E CARDGAMES (1 cliques)
K.O. ? LAB (0 cliques)
CARIMBANDO HISTÓRIAS: A ARTE DA GRAVURA AO LONGO DO TEMPO ? COM EQUIPE BIBLIOTECA (0 cliques)
OFICINA DE LAMBE-LAMBE ? COM EQUIPE BIBLIOTECA (0 cliques)
CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS: CONTOS POPULARES E CONTOS PIRAPORIANOS, COM JANINE RODRIGUES (0 cliques)
WORKSHOP DE DANÇA CHARME E PASSINHOS DE BAILE COM JAMAL AYO (0 cliques)
CINE FÁBRICA VNC (0 cliques)
FEIRA DE TROCA LIVROS E DVDS: GIRANDO HISTÓRIAS ? COM EQUIPE BIBLIOTECA (0 cliques)

1. [CLICAR] - Simular novas recomendações após 'clicar' numa atividade
2. [MAIS] - Simular o 'scroll' do usuário carregando mais atividades
3. [SAIR] - Volta no menu anterior
Sua escolha: █
```



9 - Saindo do modo visitante e entrando no modo filtro

Sua escolha: 3

=====

SISTEMA DE RECOMENDAÇÃO HÍBRIDO

=====

1. Cadastrar um Novo Usuário -> (Content-based filtering)
2. Realizar Ação com um Usuário Cadastrado -> (Collaborative filtering)
3. Realizar Ação como Visitante -> (Popularity-based)
4. Modo Filtro -> (Filtro manual normal)
5. Voltar ao Menu Principal

O cálculo de recomendação muda dependendo do que fizer.

Escolha uma opção: 4

----- MODO FILTRO -----

Filtros atuais:

- Nome: Nenhum
- Categorias: Nenhuma

1. Definir categorias a serem filtradas
2. Definir nome a ser filtrado
3. Iniciar Filtro
4. Voltar

Sua escolha:



10 - Demonstração do modo filtro inserindo categorias e um termo aleatórios

Sua escolha: 1

Digite o nome da Categoria para adicionar no filtro ou 'SAIR' para voltar: Literatura
Categoria adicionada ao filtro.

Digite o nome da Categoria para adicionar no filtro ou 'SAIR' para voltar: Circo
Categoria adicionada ao filtro.

Digite o nome da Categoria para adicionar no filtro ou 'SAIR' para voltar: SAIR

----- MODO FILTRO -----

Filtros atuais:

- Nome: Nenhum
- Categorias: Literatura | Circo |

1. Definir categorias a serem filtradas
2. Definir nome a ser filtrado
3. Iniciar Filtro
4. Voltar

Sua escolha: 2

Digite o termo para buscar nos nomes das atividades: que

----- MODO FILTRO -----

Filtros atuais:

- Nome: que
- Categorias: Literatura | Circo |

1. Definir categorias a serem filtradas
2. Definir nome a ser filtrado
3. Iniciar Filtro
4. Voltar

Sua escolha: 3

Sua escolha: 3

--- RESULTADOS DO FILTRO ---

- VIRADA CULTURAL 2026 ? O CIRCO QUE FUGIU COM COLETIVO XOXO (0 cliques)
- Impressão dos resultados aplicando os filtros definidos foi finalizada.



11 - Demonstração de que é possível retornar ao menu principal após testes

Sua escolha: 4

```
=====
                        SISTEMA DE RECOMENDAÇÃO HÍBRIDO
=====
```

- 1. Cadastrar um Novo Usuário -> (Content-based filtering)
- 2. Realizar Ação com um Usuário Cadastrado -> (Collaborative filtering)
- 3. Realizar Ação como Visitante -> (Popularity-based)
- 4. Modo Filtro -> (Filtro manual normal)
- 5. Voltar ao Menu Principal

O cálculo de recomendação muda dependendo do que fizer.

Escolha uma opção: 5

```
=====
                        WISP - SISTEMA DE RECOMENDAÇÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURAL
=====
```

- 1. Ler dados do arquivo grafo.txt
- 2. Gravar dados no arquivo grafo.txt
- 3. Inserir vértice
- 4. Inserir aresta
- 5. Remover vértice
- 6. Remover aresta
- 7. Mostrar conteúdo do arquivo (grafo.txt)
- 8. Mostrar grafo (lista de adjacências)
- 9. Apresentar conexidade do grafo e o reduzido
- 10. Investigar uma solução para o problema (RECOMENDAÇÃO)
- 11. Características do problema
- 12. Encerrar a aplicação

Escolha uma opção:



I) Características do problema

1 - Análise de Grau de Vértices - Revela a característica de engajamento e popularidade de usuários, atividades e categorias do grafo.

```
Escolha uma opção: 11
```

```
--- CARACTERÍSTICAS DO PROBLEMA ---
```

1. Análise de Grau dos Vértices (Engajamento/Popularidade)
 2. Verificação Euleriana (Fluxos de navegação)
 3. Coloração de Vértices (Agrupamento de gostos)
- ```
Sua escolha: 1
```

```
----- ANÁLISE DE GRAU DOS VÉRTICES -----
```

```
Cinema e Vídeo: Grau 6
Literatura: Grau 8
Teatro: Grau 1
Contação de História: Grau 1
Bate-papo: Grau 4
Oficina: Grau 13
```

```
.....
Espaço de Brincar: Grau 1
```

```
Esporte Adulto - Basquete: Grau 1
Esporte Jovem ? Basquete: Grau 1
Esporte Adulto - Basquete Feminino: Grau 1
Ana: Grau 5
Sophia: Grau 5
```

```
MAIOR GRAU DENTRE VÉRTICES DO TIPO 'USER' (Usuário mais Engajado na plataforma)
User mais engajado: Ana (Grau: 5)
```

```
MAIOR GRAU DENTRE VÉRTICES DO TIPO 'CATEGORY' (Categoria mais Popular)
Categoria mais popular: Esporte e Atividade Física (Grau: 46)
```

```
MAIOR GRAU DENTRE VÉRTICES DO TIPO 'ACTIVITY' (Atividade mais genérica/popular)
Atividade mais popular: "Oficina ""Florescer o Feminino em Movimento"" (Grau: 3)
```



**UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE**  
**Faculdade de Computação e Informática**

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira  
Teoria dos Grafos



2 - Verificação Euleriana - Para mostrar que nosso grafo não possui ciclos eulerianos como característica, parando a verificação assim que encontra 3 vértices de grau ímpar

```
Escolha uma opção: 11
```

```
--- CARACTERÍSTICAS DO PROBLEMA ---
```

1. Análise de Grau dos Vértices (Engajamento/Popularidade)
2. Verificação Euleriana (Fluxos de navegação)
3. Coloração de Vértices (Agrupamento de gostos)

```
Sua escolha: 2
```

```
----- VERIFICAÇÃO DE GRAFO EULERIANO -----
```

```
Vértices de grau ímpar mapeados até a interrupção: 3
```

```
O Grafo NÃO é EULERIANO
```



# UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

## Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira

Teoria dos Grafos



2 - Coloração de Vértices - Revela uma característica muito interessante do nosso grafo: Quase que determina os saltos feitos pela *BFS* por coincidência quando não há vértices de usuários, pois a coloração se torna exatamente 2. Quando há usuários, a coloração costuma subir para 3. Não testamos com usuários o suficiente para descobrir se pode passar de 3, mas o provável é que a coloração de vértices sempre precise de um total muito baixo para colorir todo o grafo, ou que o máximo seja 3 mesmo, já que a estrutura do grafo é de "saltos". Além disso, os vértices de tipo usuários, atividades e categorias devem, coincidentemente, ter cada um exatamente uma dessas 3 cores, quase como se a cor determinasse o tipo de vértice, porém, é apenas uma coincidência que necessita de mais testes para comprovar a consistência deste comportamento.

```
Escolha uma opção: 11
```

```
--- CARACTERÍSTICAS DO PROBLEMA ---
```

1. Análise de Grau dos Vértices (Engajamento/Popularidade)
2. Verificação Euleriana (Fluxos de navegação)
3. Coloração de Vértices (Agrupamento de gostos)

```
Sua escolha: 3
```

```
----- COLORAÇÃO SEQUENCIAL -----
```

```
Cinema e Vídeo: Cor 1
```

```
Literatura: Cor 1
```

```
Teatro: Cor 1
```

```
Contação de História: Cor 1
```

```
Bate-papo: Cor 1
```

```
Oficina: Cor 1
```

```
Biblioteca: Cor 1
```

```
Circo: Cor 1
```

```
Dança: Cor 1
```

```
Meio ambiente: Cor 1
```

```
K.O. ? LAB: Cor 2
```

```
CARIMBANDO HISTÓRIAS: A ARTE DA GRAVURA AO LONGO DO TEMPO ? COM EQUIPE BIBLIOTECA: Cor 2
```

```
OFICINA DE LAMBE-LAMBE ? COM EQUIPE BIBLIOTECA: Cor 2
```

```
CONTACÃO DE HISTÓRIAS: CONTOS POPULARES E CONTOS PITAPORTANOS - COM JANINE RODRIGUES: Cor 2
```

```
...
```

```
Esporte Adulto - Handebol: Cor 2
```

```
Espaço de Leitura: Cor 2
```

```
Espaço de Brincar: Cor 2
```

```
Esporte Adulto - Basquete: Cor 2
```

```
Esporte Jovem ? Basquete: Cor 2
```

```
Esporte Adulto - Basquete Feminino: Cor 2
```

```
Ana: Cor 3
```

```
Sophia: Cor 3
```

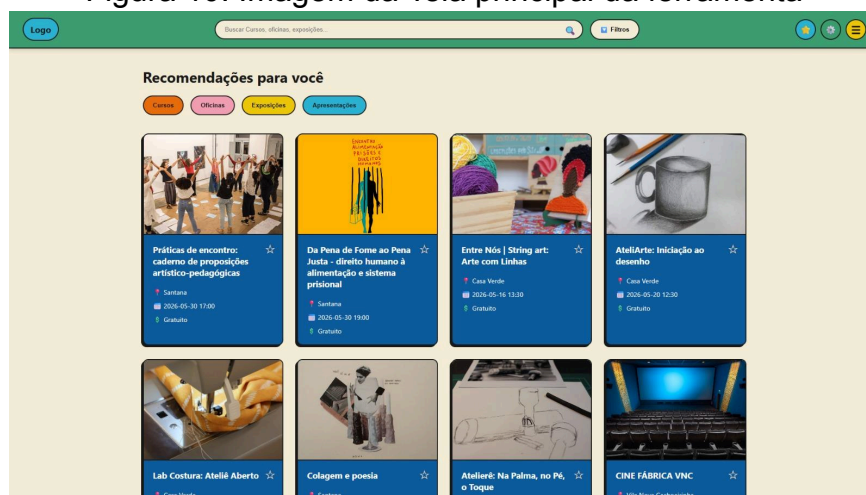
```
TOTAL DE CORES UTILIZADAS: 3
```



## Evolução do Projeto Wisp: O que foi feito a partir da base criada neste projeto

A modelagem matemática e os algoritmos de recomendação desenvolvidos nesta disciplina serviram como a base para a construção de uma aplicação completa, em conjunto da disciplina de Engenharia de Software e a de Interação Humano-Computador. Toda a inteligência foi encapsulada no *backend* de um sistema distribuído, convertendo o protótipo do terminal de comandos para uma interface de usuário moderna e responsiva. Abaixo, na figura 10, pode-se observar a página principal da aplicação, exibindo recomendações sendo feitas ao usuário.

Figura 10. Imagem da Tela principal da ferramenta



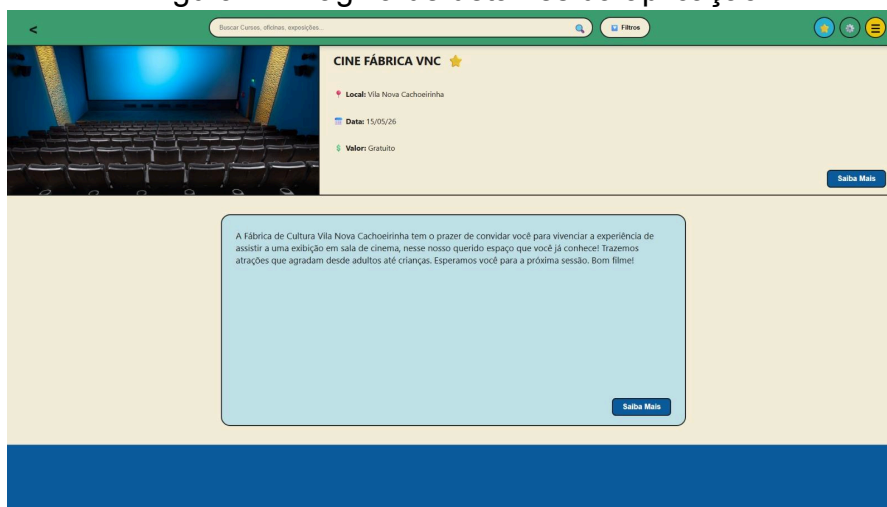
Fonte: Autoria Própria.

A evolução do projeto foi dividida em camadas independentes de software: *Frontend* em React, comunicação *backend* ↔ *frontend* via API e hospedagem em Nuvem com AWS.

O *frontend* foi construído utilizando React. O fluxo de perguntas e respostas textuais no terminal foi substituído por componentes visuais e botões de múltipla escolha integrados. Sempre que o usuário clica em cima de um card de atividade, o React intercepta o evento e dispara uma requisição de rede assíncrona para, por exemplo, adquirir e apresentar os detalhes daquela atividade quando clicada, através da página de detalhes (figura 11).



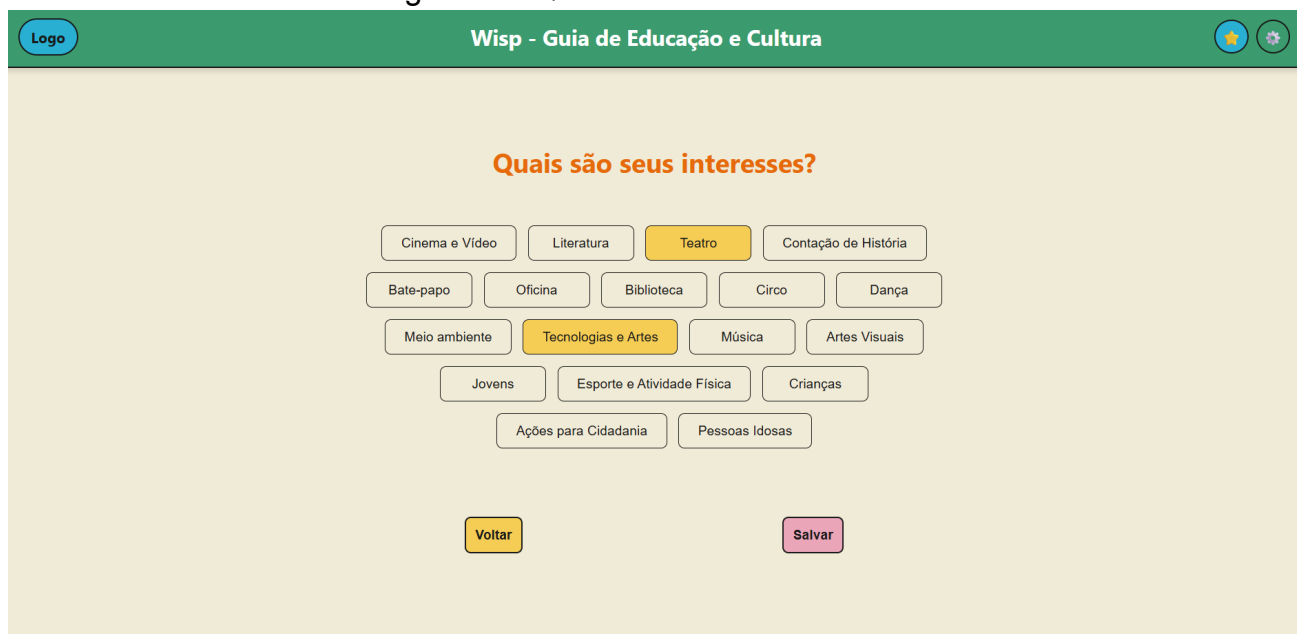
Figura 11. Página de detalhes da aplicação



Fonte: Autoria Própria.

Desta mesma forma, o React também transfere dados necessários ao *backend* para serem processados pelo grafo, como a lista de categorias preferidas do usuário após a finalização do quiz de cadastro com botões visuais, como mostrado na figura 12 abaixo.

Figura 12. Quiz de cadastro de usuário



Fonte: Autoria Própria.



# UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

## Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira  
Teoria dos Grafos



O sistema em Java passou a rodar acoplado ao *framework* Spring Boot para o desenvolvimento de uma comunicação via API com o *frontend*. A comunicação entre as telas (React) e a estrutura do grafo (Java) ocorre da seguinte forma: O sistema em React submete uma requisição HTTP via Query String, o *backend* intercepta o parâmetro, varre as listas de adjacências do grafo em memória e devolve a resposta estruturada em formato JSON para ser renderizada na tela.

Por fim, a infraestrutura foi empacotada em dois containers Docker, um para o *frontend* e outro para o *backend*. Foram escritos dois Dockerfiles e geradas duas imagens através do Docker Desktop, prosseguindo por enviá-las ao Docker Hub para que possam ser adquiridas e containerizadas por um servidor virtualizado na nuvem da Amazon Web Services (AWS EC2). Isso permitiu que a aplicação pudesse ser acessada publicamente por qualquer um e em qualquer dispositivo enquanto estivesse ativa na nuvem, assim como no exemplo abaixo nas figuras 13 e 14.

Figuras 13 e 14. Página Inicial da aplicação em aparelho celular



Fonte: Autoria Própria.



## Conclusão

O desenvolvimento do projeto Wisp demonstrou que a aplicação prática da Teoria dos Grafos oferece uma resposta direta e tangível para o problema da fragmentação da informação não só cultural, como de diversos assuntos do cotidiano. Embora o sistema de recomendações se encontre numa primeira versão simples e projetada para ser expandida, provou ser altamente eficiente na sua execução. Durante a fase de testes, o sistema foi capaz de revelar atividades e eventos reais que nós próprias, enquanto integrantes do grupo, consideramos de grande interesse e cuja existência desconhecíamos por completo. Este resultado prático valida a eficácia do modelo e evidencia um vasto potencial de evolução futura.

Portanto, o Wisp prova que as estruturas utilizadas baseadas em grafos se consolidam muito bem como ferramentas para sistemas de recomendação capazes de criar indicações sociais legítimas. Esta primeira versão estabelece uma fundação sólida, provando que o refinamento contínuo das conexões entre utilizadores, categorias e atividades possui um horizonte promissor para a democratização do acesso à educação e à cultura.

## Apêndice:

Link do Github: <https://github.com/J-B-Works/Wisp/tree/main>

- Para documentação: [Wisp/sources/graph\\_theory\\_wisp/README.md](https://github.com/J-B-Works/Wisp/tree/main/sources/graph_theory_wisp/README.md) at main · J-B-Works/Wisp
- Para o código: [https://github.com/J-B-Works/Wisp/tree/main/sources/graph\\_theory\\_wisp](https://github.com/J-B-Works/Wisp/tree/main/sources/graph_theory_wisp)
- Para a extração de dados: <https://github.com/J-B-Works/Wisp/tree/main/Data>

Vídeo de apresentação do projeto: <https://youtu.be/Ga3bOdxLCac>

Site das Fábricas de cultura: Fábricas de Cultura:

<https://www.fabricasdecultura.org.br//programacao-cultural/?local=vila-nova-cachoeirinha%2Bbrasilandia>

Jsons das APIs dos Sescs:

[https://www.sescsp.org.br/wp-json/wp/v1/atividades/filter?local=730&categoria=&gratuito=&online=&atividade=&data\\_inicial=&data\\_final=&tipo=atividade&dinamico=true&ppp=1000&page=1](https://www.sescsp.org.br/wp-json/wp/v1/atividades/filter?local=730&categoria=&gratuito=&online=&atividade=&data_inicial=&data_final=&tipo=atividade&dinamico=true&ppp=1000&page=1)

[https://www.sescsp.org.br/wp-json/wp/v1/atividades/filter?local=62&categoria=&gratuito=&online=&atividade=&data\\_inicial=&data\\_final=&tipo=atividade&dinamico=true&ppp=1000&page=1](https://www.sescsp.org.br/wp-json/wp/v1/atividades/filter?local=62&categoria=&gratuito=&online=&atividade=&data_inicial=&data_final=&tipo=atividade&dinamico=true&ppp=1000&page=1)

[https://www.sescsp.org.br/wp-json/wp/v1/atividades/filter?local=53&categoria=&gratuito=&online=&atividade=&data\\_inicial=&data\\_final=&tipo=atividade&dinamico=true&ppp=1000&page=1](https://www.sescsp.org.br/wp-json/wp/v1/atividades/filter?local=53&categoria=&gratuito=&online=&atividade=&data_inicial=&data_final=&tipo=atividade&dinamico=true&ppp=1000&page=1)



**UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE**  
**Faculdade de Computação e Informática**

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira

Teoria dos Grafos



[https://www.sescsp.org.br/wp-json/wp/v1/atividades/filter?local=43&categoria=&gratuito=&online=&atividade=&data\\_inicial=&data\\_final=&tipo=atividade&dinamico=true&ppp=1000&page=1](https://www.sescsp.org.br/wp-json/wp/v1/atividades/filter?local=43&categoria=&gratuito=&online=&atividade=&data_inicial=&data_final=&tipo=atividade&dinamico=true&ppp=1000&page=1)

[https://www.sescsp.org.br/wp-json/wp/v1/atividades/filter?local=761&categoria=&gratuito=&online=&atividade=&data\\_inicial=&data\\_final=&tipo=atividade&dinamico=true&ppp=1000&page=1](https://www.sescsp.org.br/wp-json/wp/v1/atividades/filter?local=761&categoria=&gratuito=&online=&atividade=&data_inicial=&data_final=&tipo=atividade&dinamico=true&ppp=1000&page=1)

[https://www.sescsp.org.br/wp-json/wp/v1/atividades/filter?local=51&categoria=&gratuito=&online=&atividade=&data\\_inicial=&data\\_final=&tipo=atividade&dinamico=true&ppp=1000&page=1](https://www.sescsp.org.br/wp-json/wp/v1/atividades/filter?local=51&categoria=&gratuito=&online=&atividade=&data_inicial=&data_final=&tipo=atividade&dinamico=true&ppp=1000&page=1)

[https://www.sescsp.org.br/wp-json/wp/v1/atividades/filter?local=52&categoria=&gratuito=&online=&atividade=&data\\_inicial=&data\\_final=&tipo=atividade&dinamico=true&ppp=1000&page=1](https://www.sescsp.org.br/wp-json/wp/v1/atividades/filter?local=52&categoria=&gratuito=&online=&atividade=&data_inicial=&data_final=&tipo=atividade&dinamico=true&ppp=1000&page=1)

[https://www.sescsp.org.br/wp-json/wp/v1/atividades/filter?local=61&categoria=&gratuito=&online=&atividade=&data\\_inicial=&data\\_final=&tipo=atividade&dinamico=true&ppp=1000&page=1](https://www.sescsp.org.br/wp-json/wp/v1/atividades/filter?local=61&categoria=&gratuito=&online=&atividade=&data_inicial=&data_final=&tipo=atividade&dinamico=true&ppp=1000&page=1)